# Grenzverhalten und Symmetrie

Grenzverhalten gesucht · Grenzverhalten mit e-Funktion · Symmetrie begründen

## Grenzverhalten gesucht ●○○○●

GK '22 B2.2a **1.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von $f$ für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

GK '26 B2.1a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 2$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \frac{8}{3}x^3 + 4x^2$. Gib das Verhalten von $f'$ für $x \to -\infty$ und für $x \to +\infty$ an.

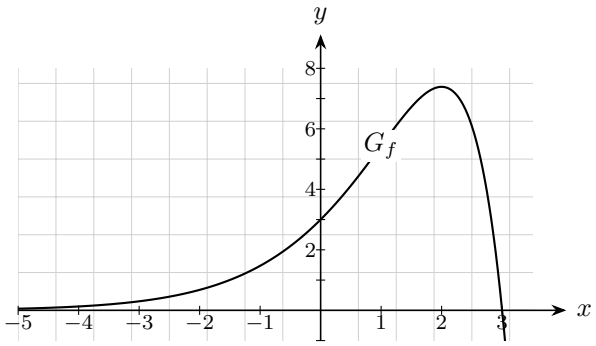
## Grenzverhalten mit e-Funktion ○●○●●

GK '22 B2.1b **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Gib den Grenzwert von $f$ für $x \to +\infty$ an. Beschreibe, wie der Graph von $f$ für große $x$ verläuft.

GK '23 B2.1a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = 0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$; ihr Graph ist $G$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von $f$ für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

1: für $x \to +\infty$: $f(x) \to -\infty$; für $x \to -\infty$: $f(x) \to +\infty$ | 2: für $x \to -\infty$: $f' \to -\infty$; für $x \to +\infty$: $f' \to +\infty$ | 3: Grenzwert 0; der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben | 4: $f(x) \to +\infty$; $f(x) \to 0$

GK '25 B2.2a **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib das Verhalten von $f$ für $x \to -\infty$ und für $x \to +\infty$ an.




## Symmetrie begründen ○●●○○

GK '24 A1.1a **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 - 5x$. Begründe, dass der Graph von $f$ symmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs ist. ~~TR~~

GK '24 B2.2a **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 0{,}5x^4 - 3x^2 + 2{,}5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Weise nach, dass $G_f$ achsensymmetrisch zur $y$-Achse ist.

GK '25 B2.1a **8.** Für ein Windrad wird die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{2}x$ betrachtet; ihr Graph ist $G_f$. Weise nach, dass $G_f$ punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.1a | B2.1a B2.2a | A1.1a B2.2a | B2.1a | B2.1b B2.2a | B2.2b | B2.1b B2.2b | B2.2a | B1.2a | |

▸ Grenzverhalten und Symmetrie
Weiter: Nullstellen · Extrempunkte

5: f(x) → 0; f(x) → −∞ | 6: punktsymmetrisch zum Ursprung | 7: achsensymmetrisch zur y-Achse | 8: punktsymmetrisch zum Ursprung